MODUL BELAJAR MATEMATIKA · FASE E · KELAS X

Vektor dan Operasinya

Notasi dan besar vektor, operasi vektor, vektor posisi dan pembagian ruas garis, hasil kali titik, sudut, serta proyeksi dan penerapannya

10
contoh soal lengkap

5
contoh bertahap

100
soal latihan, mudah sampai setara TKA

10
soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Konsep Vektor, Notasi, dan Besarnya
4. Subbab 2. Penjumlahan, Pengurangan, dan Perkalian Skalar
5. Subbab 3. Vektor Posisi dan Pembagian Ruas Garis
6. Subbab 4. Hasil Kali Titik dan Sudut Antarvektor
7. Subbab 5. Proyeksi Vektor dan Penerapannya
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat menyatakan vektor dalam berbagai bentuk, melakukan operasi vektor, menentukan hasil kali titik, sudut, dan proyeksi, serta memakai vektor untuk menyelesaikan masalah geometri dan kehidupan sehari-hari, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Menyatakan vektor dengan ruas garis berarah, vektor kolom, dan vektor satuan, lalu menghitung besar (panjang) vektor.
2. Menjumlahkan dan mengurangkan vektor secara geometris dan dengan komponen, mengalikan vektor dengan skalar, serta mengenali vektor yang sejajar.
3. Memakai vektor posisi untuk menentukan titik yang membagi ruas garis, titik berat segitiga, dan memeriksa kesegarisan tiga titik.
4. Menghitung hasil kali titik (skalar) dua vektor, menentukan sudut antara dua vektor, dan memeriksa ketegaklurusan.
5. Menghitung panjang proyeksi dan vektor proyeksi, lalu memakainya pada usaha, komponen gaya atau kecepatan, dan jarak.

Hubungan dengan modul Fisika

Modul Fisika *Vektor dan Gerak* memakai vektor untuk perpindahan dan kecepatan; modul ini membahasnya sebagai objek matematika.

Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Gambarlah vektornya di kertas berpetak** bila ragu: hampir semua soal dapat dicek dengan gambar.
4. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit.**
5. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Matematika.

Konvensi modul. Vektor ditulis tebal (**a**) atau dengan dua huruf titik (**AB**). Vektor pada bidang ditulis sebagai vektor kolom $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$; $\mathbf{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Sudut antarvektor 0° sampai 180°. Desimal ditulis dengan koma.

Cek Prasyarat

Kerjakan 8 soal berikut tanpa kalkulator.

P1 Hitung $\sqrt{(3^2 + 4^2)}$ dan $\sqrt{(6^2 + 8^2)}$.

Jawab:

P2 Tentukan jarak titik (1, 2) dan (4, 6).

Jawab:

P3 Tentukan titik tengah ruas garis (2, 4) dan (8, 10).

Jawab:

P4 Selesaikan sistem $x + 3y = 7$ dan $2x + y = 4$.

Jawab:

P5 Tuliskan nilai cos 0°, cos 60°, cos 90°, dan cos 120°.

Jawab:

P6 Tentukan kemiringan garis melalui (0, 1) dan (2, 5).

Jawab:

P7 Sederhanakan $\sqrt{50}$.

Jawab:

P8 Hitung $3 \cdot (-2) + 4 \cdot 5$.

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1, P2, P7	Kotak Ingat A: Pythagoras dan jarak dua titik	Subbab 1–2
P3, P6	Kotak Ingat B: Titik tengah dan kemiringan	Subbab 3
P4	Kotak Ingat C: Sistem persamaan linear	Subbab 2
P5, P8	Kotak Ingat D: Nilai kosinus	Subbab 4–5

KOTAK INGAT A: PYTHAGORAS DAN JARAK DUA TITIK

- Jarak (x_1, y_1) ke $(x_2, y_2) = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$.
- Tripel: 3-4-5, 5-12-13, 6-8-10, 8-15-17.

KOTAK INGAT B: TITIK TENGAH DAN KEMIRINGAN

- Titik tengah = rata-rata koordinat. Tiga titik segaris bila kemiringan antarpasangannya sama.

KOTAK INGAT C: SISTEM PERSAMAAN LINEAR

- Eliminasi atau substitusi satu variabel.

KOTAK INGAT D: NILAI KOSINUS

- cos 0° = 1; cos 30° = ½√3; cos 45° = ½√2; cos 60° = ½; cos 90° = 0; cos 120° = −½; cos 180° = −1.

SUBBAB 1

Konsep Vektor, Notasi, dan Besarnya

Tujuan: Menyatakan vektor dengan ruas garis berarah, vektor kolom, dan vektor satuan, lalu menghitung besar (panjang) vektor.

KONSEP

Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Secara geometris vektor digambar sebagai ruas garis berarah; vektor dari titik A ke titik B ditulis **AB**.

Pada bidang koordinat, vektor ditulis sebagai **vektor kolom** $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, yaitu perpindahan x satuan ke kanan dan y satuan ke atas. Bentuk lain: x**i** + y**j**, dengan **i** dan **j** vektor satuan searah sumbu x dan y.

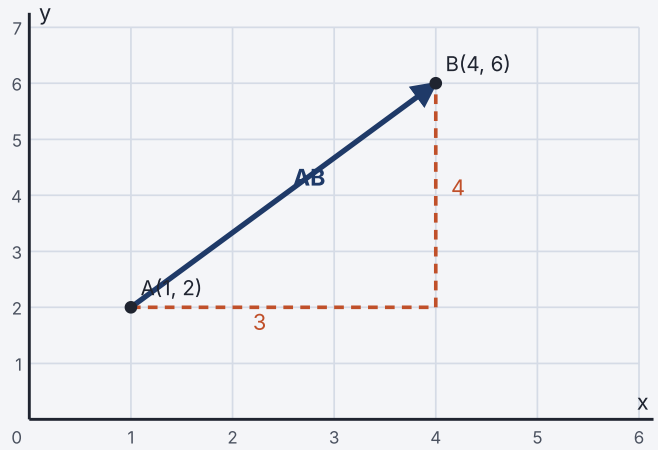
Dua vektor **sama** bila besar dan arahnya sama, di mana pun letaknya. Vektor $-\mathbf{a}$ sama besar dengan **a** tetapi berlawanan arah. **Vektor satuan** adalah vektor yang panjangnya 1.

RUMUS

- $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$
- $|\mathbf{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ untuk $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
- Vektor satuan searah **a**: $\dfrac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$

CONTOH 1.1 · VEKTOR DARI DUA TITIK

Soal. Diketahui A(1, 2) dan B(4, 6). Tentukan **AB** dan |**AB**|.



Penyelesaian.

1. $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 6 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
2. $|\mathbf{AB}| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Jawab: $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$; panjang 5

CONTOH 1.2 · VEKTOR SATUAN

Soal. Tentukan vektor satuan searah $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}$.

Penyelesaian.

1. $|\mathbf{v}| = \sqrt{(36 + 64)} = 10$.
2. Vektor satuan $= \begin{pmatrix} 6/10 \\ -8/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}6 \\ -0{,}8 \end{pmatrix}$.

Jawab: $\begin{pmatrix} \mathbf{0{,}6} \\ \mathbf{-0{,}8} \end{pmatrix}$

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan besar dan vektor satuan searah $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}$.

1. $|\mathbf{w}| = \sqrt{((-5)^2 + 12^2)} = \sqrt{____} = ____$.
2. Vektor satuan $= \begin{pmatrix} -5/____ \\ 12/____ \end{pmatrix}$.

Cek alasan. Besar vektor tetap positif walaupun komponennya negatif karena

☐ (a) setiap komponen dikuadratkan ☐ (b) tanda negatif boleh diabaikan

JEBAKAN

- **AB** = titik akhir − titik awal, bukan sebaliknya; **BA** = −**AB**.
- Panjang vektor tidak pernah negatif.
- Dua vektor dengan komponen sama adalah vektor yang sama walaupun pangkalnya berbeda.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

1.1 ●○○ Mudah Hitung panjang vektor $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Diketahui A(2, 1) dan B(5, 5). Tentukan **AB**.

Jawab:

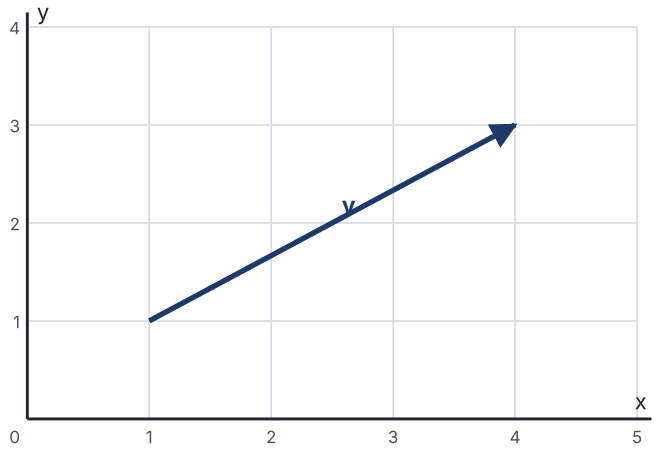
1.3 ●○○ Mudah Jika $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$, tentukan $-\mathbf{a}$.

Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Tulis $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ sebagai vektor kolom.

Jawab:

1.5 ●○○ Mudah Tentukan vektor **v** pada gambar di bawah sebagai vektor kolom.



Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Hitung panjang $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

1.7 ●●○ Sedang Tentukan vektor satuan searah $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

1.8 ●●○ Sedang Panjang vektor $\begin{pmatrix} p \\ 4 \end{pmatrix}$ adalah 5. Tentukan p.

1.9 ●●○ Sedang Diketahui $\begin{pmatrix} 2a \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ b+1 \end{pmatrix}$. Tentukan a dan b.

TINGKAT SULIT

1.10 ●●● Sulit Diketahui A$(-2,\ 3)$ dan B$(4,\ -5)$. Hitung $|\mathbf{AB}|$.

1.11 ●●● Sulit Titik A$(0,\ 0)$, B$(3,\ 4)$, dan C$(3,\ 0)$ membentuk segitiga. Hitung kelilingnya dengan panjang vektor-vektor sisinya.

1.12 ●●● Sulit Tentukan semua vektor yang panjangnya 26 dan sejajar $\begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix}$.

SUBBAB 2

Penjumlahan, Pengurangan, dan Perkalian Skalar

Tujuan: Menjumlahkan dan mengurangkan vektor secara geometris dan dengan komponen, mengalikan vektor dengan skalar, serta mengenali vektor yang sejajar.

KONSEP

Aturan segitiga: letakkan pangkal **b** di ujung **a**; **a** + **b** ditarik dari pangkal **a** ke ujung **b**. **Aturan jajargenjang** memberi hasil yang sama. Dengan komponen, jumlahkan komponen yang bersesuaian.

a − **b** = **a** + (−**b**). Untuk titik-titik: **AB** + **BC** = **AC**.

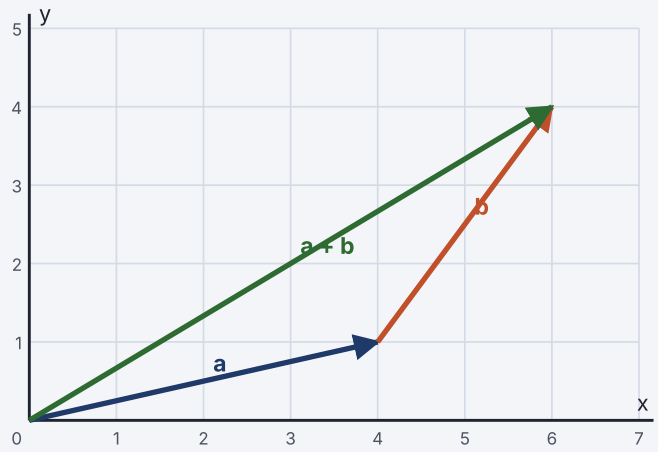
Perkalian skalar k**a** mengalikan setiap komponen dengan k: panjangnya menjadi |k| kali, arahnya tetap bila k > 0 dan berbalik bila k < 0. Dua vektor **sejajar** bila yang satu kelipatan skalar yang lain.

RUMUS

- $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \pm b_1 \\ a_2 \pm b_2 \end{pmatrix}$
- $k\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \end{pmatrix}$
- $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \iff \mathbf{a} = k\mathbf{b}$ untuk suatu k

CONTOH 2.1 · OPERASI DENGAN KOMPONEN

Soal. Diketahui $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Gambarkan **a** + **b** dan hitung **a** + **b**, **a** − **b**, dan 3**a** − 2**b**.



Penyelesaian.

1. **a** + **b** = $\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$.
2. **a** − **b** = $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.
3. 3**a** − 2**b** = $\begin{pmatrix} 12-4 \\ 3-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Jawab: $\begin{pmatrix} \mathbf{6} \\ \mathbf{4} \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{-2} \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} \mathbf{8} \\ \mathbf{-3} \end{pmatrix}$

CONTOH 2.2 · SEJAJAR

Soal. Apakah $\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix}-6\\9\end{pmatrix}$ sejajar?

Penyelesaian.

1. $\begin{pmatrix}-6\\9\end{pmatrix} = -3 \cdot \begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$.
2. Sejajar, tetapi berlawanan arah.

Jawab: sejajar, berlawanan arah

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan x dan y jika $2\begin{pmatrix}x\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\5\end{pmatrix}$.

1. Komponen pertama: $2x + 3 =$ ____ $\rightarrow x =$ ____.
2. Komponen kedua: $2 + y =$ ____ $\rightarrow y =$ ____.

Cek alasan. Persamaan vektor dipecah menjadi dua persamaan karena

☐ (a) dua vektor sama bila setiap komponennya sama ☐ (b) panjang kedua ruas harus sama

JEBAKAN

- $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \neq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$ kecuali keduanya searah.
- $\mathbf{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$ (posisi B dikurangi posisi A).
- Mengalikan dengan skalar negatif membalik arah vektor.

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

2.1 ●○○ Mudah Hitung $\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$.

Jawab:

2.2 ●○○ Mudah Hitung $\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2\\7\end{pmatrix}$.

Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Hitung $4\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.

Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Sederhanakan $\mathbf{AB} + \mathbf{BC} + \mathbf{CD}$.

Jawab:

2.5 ●○○ Mudah Jika $|\mathbf{a}| = 3$, berapa $|-2\mathbf{a}|$?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

2.6 ●●○ Sedang Diketahui $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$. Hitung $2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$.

2.7 ●●○ Sedang Tentukan k agar $\begin{pmatrix}2\\k\end{pmatrix}$ sejajar dengan $\begin{pmatrix}6\\9\end{pmatrix}$.

2.8 ●●○ Sedang Diketahui $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$. Bandingkan $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ dengan $|\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$.

2.9 ●●○ Sedang Tentukan x dan y agar $x\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\4\end{pmatrix}$.

TINGKAT SULIT

2.10 ●●● Sulit Sebuah kapal bergerak 3 km ke timur, 4 km ke utara, lalu 2 km ke barat. Nyatakan perpindahannya sebagai vektor kolom dan hitung jaraknya dari titik awal.

2.11 ●●● Sulit Tiga gaya bekerja pada satu titik: $\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ N, $\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$ N, dan $\mathbf{F}$. Tentukan $\mathbf{F}$ agar titik itu setimbang, dan besarnya.

2.12 ●●● Sulit ABCD jajargenjang dengan A(1, 1), B(5, 2), dan D(2, 4). Tentukan koordinat C.

SUBBAB 3

Vektor Posisi dan Pembagian Ruas Garis

Tujuan: Memakai vektor posisi untuk menentukan titik yang membagi ruas garis, titik berat segitiga, dan memeriksa kesegarisan tiga titik.

KONSEP

Vektor posisi titik A adalah vektor dari titik asal O ke A, ditulis $\mathbf{a} = \mathbf{OA}$. Untuk A(x, y), $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Maka $\mathbf{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$.

Titik P pada ruas AB dengan **AP : PB = m : n** mempunyai vektor posisi $\mathbf{p} = (n\mathbf{a} + m\mathbf{b}) : (m + n)$. Perhatikan: m dipasangkan dengan **b**, bukan dengan **a**.

Tiga titik A, B, C **segaris** (kolinear) bila $\mathbf{AB} = k\mathbf{AC}$ untuk suatu k.

RUMUS

- $\mathbf{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$
- $AP : PB = m : n \Longrightarrow \mathbf{p} = \dfrac{n\mathbf{a} + m\mathbf{b}}{m + n}$
- Titik tengah: $\dfrac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2}$; titik berat segitiga: $\dfrac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{3}$
- A, B, C segaris $\Longleftrightarrow \mathbf{AB} = k\mathbf{AC}$

CONTOH 3.1 · MEMBAGI RUAS GARIS

Soal. Diketahui A(2, 1) dan B(8, 10). Tentukan P pada AB dengan AP : PB = 1 : 2.

Penyelesaian.

1. $\mathbf{p} = (2\mathbf{a} + 1\mathbf{b}) : 3$.
2. $= \begin{pmatrix} (4 + 8) : 3 \\ (2 + 10) : 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Jawab: P(4, 4)

CONTOH 3.2 · SEGARIS

Soal. Apakah A(1, 2), B(3, 6), dan C(4, 8) segaris?

Penyelesaian.

1. $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$; $\mathbf{AC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$.
2. $\mathbf{AC} = 1{,}5 \cdot \mathbf{AB}$, jadi segaris.

Jawab: segaris

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan titik berat segitiga dengan titik sudut A(1, 1), B(7, 3), dan C(4, 8).

1. $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \left(____\right)$.

2. Dibagi 3: $\left(____\right)$.

Cek alasan. Titik berat dihitung dengan rata-rata ketiga vektor posisi karena

☐ (a) titik berat membagi setiap garis berat dengan perbandingan 2 : 1 ☐ (b) titik berat selalu di tengah sisi terpanjang

JEBAKAN

- Pada rumus pembagian, m (bagian dekat A) dipasangkan dengan **b**.
- AP : PB = 1 : 2 berarti P lebih dekat ke A.
- Segaris berarti satu vektor kelipatan yang lain, bukan sekadar panjangnya sama.

Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Tentukan titik tengah ruas garis (2, 6) dan (8, 2).

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Tuliskan vektor posisi titik P(3, −2).

Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Jika $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}1\\5\end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$, tentukan **AB**.

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Tentukan titik berat segitiga (0, 0), (6, 0), dan (0, 9).

Jawab:

3.5 ●○○ Mudah P titik tengah AB dengan A(−2, 4) dan P(1, 1). Tentukan B.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang P pada AB dengan AP : PB = 2 : 1, A(1, 1), B(7, 4). Tentukan P.

3.7 ●●○ Sedang Periksa apakah (1, 1), (3, 5), dan (4, 7) segaris.

3.8 ●●○ Sedang Tentukan k agar (0, 1), (2, 5), dan (4, k) segaris.

3.9 ●●○ Sedang P pada AB dengan AP : PB = 3 : 1, A(2, −1), B(6, 7). Tentukan P.

TINGKAT SULIT

3.10 ●●● Sulit Titik P(4, 3) terletak pada ruas A(1, 0)B(9, 8). Tentukan AP : PB.

3.11 ●●● Sulit ABCD jajargenjang dengan A(1, 2), B(5, 3), dan C(7, 7). Tentukan D dengan sifat bahwa diagonal-diagonalnya saling membagi dua.

3.12 ●●● Sulit Titik berat segitiga ABC adalah G(3, 3), dengan A(0, 0) dan B(6, 2). Tentukan C.

SUBBAB 4

Hasil Kali Titik dan Sudut Antarvektor

Tujuan: Menghitung hasil kali titik (skalar) dua vektor, menentukan sudut antara dua vektor, dan memeriksa ketegaklurusan.

KONSEP

Hasil kali titik $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ menghasilkan sebuah bilangan (skalar), bukan vektor. Dengan komponen: $a_1b_1 + a_2b_2$. Secara geometris: $|\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos\theta$, dengan θ sudut antara kedua vektor ($0° \le \theta \le 180°$).

Menyamakan kedua bentuk memberi cara menghitung sudut: $\cos\theta = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} : (|\mathbf{a}||\mathbf{b}|)$.

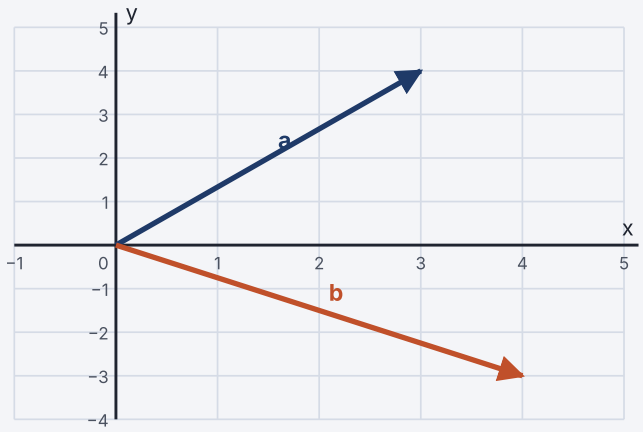
Tanda hasil kali titik menunjukkan jenis sudut: positif (lancip), nol (**tegak lurus**), negatif (tumpul). Juga $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$.

RUMUS

- $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos\theta$
- $\cos\theta = \dfrac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|}$
- $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$
- $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$

CONTOH 4.1 · TEGAK LURUS

Soal. Tunjukkan bahwa $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ saling tegak lurus.



Penyelesaian.

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot (-3) = 0$.
2. Hasil kali titik nol, jadi tegak lurus.

Jawab: tegak lurus

CONTOH 4.2 · SUDUT

Soal. Tentukan sudut antara $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

Penyelesaian.

1. Hasil kali titik = 1; panjangnya 1 dan √2.
2. cos θ = 1/√2 → θ = 45°.

Jawab: 45°

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan sudut antara $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 =$ ____.
2. $|\mathbf{a}| =$ √____; $|\mathbf{b}| =$ √____.
3. cos θ = ____ : √50 = ____ → θ = ____°.

Cek alasan. Sudut ini lancip karena

☐ (a) hasil kali titiknya positif ☐ (b) kedua vektor berada di kuadran I

JEBAKAN

- Hasil kali titik adalah bilangan, bukan vektor.
- Sudut antarvektor diukur dengan pangkal kedua vektor disatukan.
- Hasil kali titik nol tidak berarti salah satu vektor nol; bisa jadi keduanya tegak lurus.

Latihan 4

TINGKAT MUDAH

4.1 ●○○ Mudah Hitung $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$.

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Apakah $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ tegak lurus?

Jawab:

4.3 ●○○ Mudah Hitung $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$ untuk $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$.

Jawab:

4.4 ●○○ Mudah $|\mathbf{a}| = 4$, $|\mathbf{b}| = 5$, sudut antaranya 60°. Hitung $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Bila sudut antara dua vektor tumpul, apa tanda hasil kali titiknya?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Tentukan sudut antara $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$.

4.7 ●●○ Sedang Tentukan p agar $\begin{pmatrix} p \\ 2 \end{pmatrix}$ tegak lurus $\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix}$.

4.8 ●●○ Sedang Tentukan sudut antara $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$.

4.9 ●●○ Sedang $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{b}| = 4$, dan $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 5$. Tentukan sudut antara $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$.

TINGKAT SULIT

4.10 ●●● Sulit $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 3$, dan sudut antaranya $60°$. Hitung $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$.

4.11 ●●● Sulit Pada segitiga A(0, 0), B(4, 0), C(2, 2), tentukan besar sudut BAC dengan hasil kali titik.

4.12 ●●● Sulit Buktikan bahwa diagonal-diagonal belah ketupat saling tegak lurus. (Petunjuk: sisi-sisinya $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ dengan $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$.)

SUBBAB 5

Proyeksi Vektor dan Penerapannya

Tujuan: Menghitung panjang proyeksi dan vektor proyeksi, lalu memakainya pada usaha, komponen gaya atau kecepatan, dan jarak.

KONSEP

Proyeksi a pada **b** adalah 'bayangan' **a** pada garis yang searah **b**, seperti bayangan tongkat ketika cahaya datang tegak lurus pada **b**.

Panjang proyeksi (proyeksi skalar) adalah $|\mathbf{a}|\cos\theta = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} : |\mathbf{b}|$; bisa negatif bila sudutnya tumpul. Vektor proyeksinya adalah panjang itu dikali vektor satuan searah **b**.

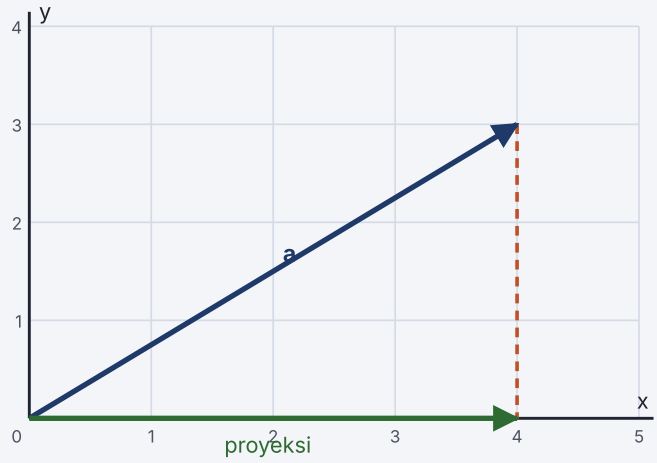
Dalam fisika, **usaha** $W = \mathbf{F}\cdot\mathbf{s}$: hanya komponen gaya yang searah perpindahan yang melakukan usaha.

RUMUS

- Panjang proyeksi **a** pada **b**: $\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$
- Vektor proyeksi: $\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2}\,\mathbf{b}$
- Usaha: $W = \mathbf{F}\cdot\mathbf{s} = |F||s|\cos\theta$

CONTOH 5.1 · PROYEKSI PADA SUMBU X

Soal. Tentukan proyeksi $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ pada $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$.



Penyelesaian.

1. $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 4$; $|\mathbf{b}| = 1$.
2. Panjang proyeksi 4; vektor proyeksi $\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$.

Jawab: 4; $\begin{pmatrix}\mathbf{4}\\\mathbf{0}\end{pmatrix}$

CONTOH 5.2 · USAHA

Soal. Gaya $\mathbf{F} = \begin{pmatrix}10\\5\end{pmatrix}$ N memindahkan kotak sejauh $\mathbf{s} = \begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$ m. Berapa usahanya?

Penyelesaian.

1. $W = 10 \cdot 6 + 5 \cdot 0 = 60$ J.
2. Komponen tegak gaya tidak melakukan usaha.

Jawab: 60 J

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan panjang proyeksi dan vektor proyeksi $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix}$ pada $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$.

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ ____; $|\mathbf{b}| =$ ____.
2. Panjang proyeksi = ____ : 5 = ____.
3. Vektor proyeksi = (19 : 25) $\cdot \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}________\end{pmatrix}$.

Cek alasan. Pada vektor proyeksi, pembaginya $|\mathbf{b}|^2$ karena

☐ (a) panjang proyeksi dikali vektor satuan $\mathbf{b}/|\mathbf{b}|$ ☐ (b) proyeksi selalu lebih pendek

JEBAKAN

- Proyeksi **a** pada **b** berbeda dengan proyeksi **b** pada **a**.
- Panjang proyeksi bisa negatif (arah berlawanan dengan **b**).
- Usaha memakai komponen gaya yang searah perpindahan.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Tentukan panjang proyeksi $\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ pada $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$.

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Tentukan panjang proyeksi $\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$ pada $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Gaya $\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ N memindahkan benda sejauh $\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$ m. Hitung usahanya.

Jawab:

5.4 ●○○ Mudah Berapa panjang proyeksi **a** pada **b** bila keduanya tegak lurus?

Jawab:

5.5 ●○○ Mudah Berapa panjang proyeksi **a** pada dirinya sendiri?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

5.6 ●●○ Sedang Tentukan panjang proyeksi $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ pada $\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$.

5.7 ●●○ Sedang Tentukan vektor proyeksi $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ pada $\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$.

5.8 ●●○ Sedang Tali menarik peti dengan gaya 50 N yang membentuk sudut 37° terhadap lantai (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Peti berpindah 10 m mendatar. Hitung usahanya.

5.9 ●●○ Sedang Tentukan panjang proyeksi $\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$ pada $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$.

TINGKAT SULIT

5.10 ●●● Sulit Tentukan jarak titik P(3, 4) ke garis yang melalui O(0, 0) dengan arah $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

5.11 ●●● Sulit Rute kapal searah $\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$. Angin bertiup dengan kecepatan $\begin{pmatrix}10\\0\end{pmatrix}$ km/jam. Berapa komponen kecepatan angin yang searah rute?

5.12 ●●● Sulit Gaya $\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ N bekerja pada benda yang berpindah $\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ m. Hitung usahanya dan jelaskan artinya.

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **yang dicari vektor, panjang, titik, sudut, atau proyeksi?**

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Hitung $\left|\begin{pmatrix}-6\\8\end{pmatrix}\right|$.

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Hitung $\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$.

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Hitung $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$.

Jawab:

C.4 ●○○ Mudah Titik tengah $(-3, 5)$ dan $(5, 1)$?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.5 ●●○ Sedang Tentukan sudut antara $\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$.

C.6 ●●○ Sedang Tentukan k agar $\begin{pmatrix}k\\4\end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$.

C.7 ●●○ Sedang Tentukan k agar $\begin{pmatrix}k\\4\end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$.

C.8 ●●○ Sedang P pada AB, AP : PB = 1 : 3, A(0, 0), B(8, 4). Tentukan P.

C.9 ●●○ Sedang Panjang proyeksi $\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ pada $\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$?

TINGKAT SULIT

C.10 ●●● Sulit Diketahui $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 5$ dan $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 5$. Tentukan sudut antara $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$.

Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Matematika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025, yang memuat vektor (misalnya menentukan parameter dari panjang vektor).
- **Level 1–2** (MAT-KENAL, MAT-HITUNG, MAT-PARAM, MAT-MODEL, MAT-UKUR): mengenali, menghitung, bekerja mundur, memodelkan, atau mengukur. **Level 3** (MAT-KEPUTUSAN, MAT-NALAR): memilih yang terbaik dengan batasan atau menalar apa yang pasti benar.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Diketahui $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Vektor $2\mathbf{a} + \mathbf{b}$ adalah ....

A. $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ **E.** $\begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Pilihan ganda

Diketahui A(1, 2) dan B(m, 10). Jika panjang vektor **AB** adalah 10 satuan, nilai m yang memenuhi adalah ....

A. 6 atau −6 **B.** 9 atau −7 **C.** 7 atau −5 **D.** −7 atau 5 **E.** 7 atau 5

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.3 TKA · MAT-UKUR · level 2 · Pilihan ganda

Sebuah drone terbang 6 km ke timur lalu 8 km ke utara. Jarak drone dari titik awal dan arahnya dari titik awal adalah .... (tan 53° ≈ 4/3)

A. 10 km, 37° dari arah timur ke utara

B. 10 km, 53° dari arah utara ke timur

C. 2 km, ke arah utara

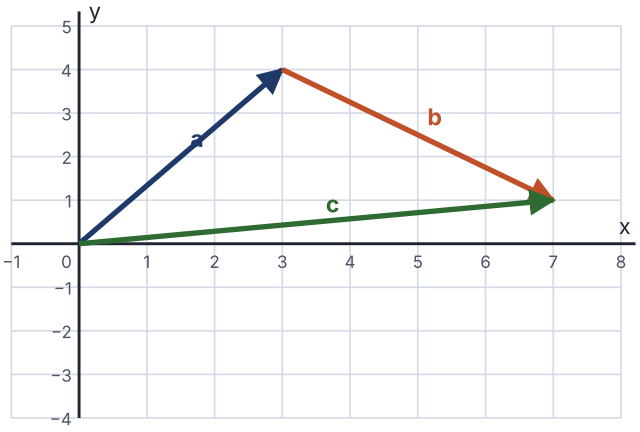
D. 10 km, 53° dari arah timur ke utara

E. 14 km, 53° dari arah timur ke utara

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · MAT-KENAL · level 1 · Pilihan ganda kompleks

Perhatikan vektor **a**, **b**, dan **c** pada grid berikut.



Pernyataan yang tepat adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ **B.** $|\mathbf{a}| = 5$ **C.** **a** tegak lurus **b**

D. $\mathbf{b} = -\mathbf{a}$ **E.** $|\mathbf{c}| = 7$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · MAT-MODEL · level 2 · Pilihan ganda

Robot di gudang menerima perintah berurutan: $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$, lalu $2 \cdot \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ (satuan meter). Robot mula-mula di (0, 0). Posisi akhirnya adalah ....

A. (3, 5) **B.** (4, 6) **C.** (2, 8) **D.** (5, 4) **E.** (4, 4)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Diketahui $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}p\\2\end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ bila $p = 4$.	☐	☐
2. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ bila $p = -1$.	☐	☐
3. $\lvert\mathbf{b}\rvert = 3\sqrt{5}$.	☐	☐
4. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3p + 12$.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Besar sudut antara vektor $\begin{pmatrix}1\\\sqrt{3}\end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix}\sqrt{3}\\1\end{pmatrix}$ adalah ....

A. 0° **B.** 30° **C.** 60° **D.** 45° **E.** 90°

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · MAT-KEPUTUSAN · level 3 · Pilihan ganda

Rafi menarik koper sejauh 8 m di lantai datar dengan gaya 50 N. Ia ingin usahanya paling sedikit 300 J, tetapi tali yang lebih tegak terasa lebih nyaman. Sudut tali terhadap lantai yang paling besar namun masih memenuhi syarat adalah .... ($\cos 30° \approx 0{,}87$; $\cos 37° = 0{,}8$; $\cos 45° \approx 0{,}71$; $\cos 53° = 0{,}6$; $\cos 60° = 0{,}5$)

A. 53° **B.** 60° **C.** 37° **D.** 30° **E.** 45°

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · MAT-NALAR · level 3 · Pilihan ganda kompleks

Diketahui $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 1$ dan $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. Pernyataan yang pasti benar adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{2}$ **B.** $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ **C.** $\mathbf{a} = \mathbf{b}$

D. $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 0$ **E.** $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ membentuk sudut $45°$ dengan $\mathbf{a}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · MAT-UKUR · level 2 · Pilihan ganda

Panjang proyeksi vektor $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ pada vektor $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ adalah ....

A. 20 **B.** $2\sqrt{5}$ **C.** 0,8 **D.** 16/5 **E.** 4

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Panjang vektor $\begin{pmatrix}-6\\8\end{pmatrix}$ adalah ....

A. 10 **B.** 2 **C.** 14 **D.** 100 **E.** $\sqrt{28}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Diketahui A(2, 3) dan B(5, −1). Vektor **AB** adalah ....

A. $\begin{pmatrix}10\\-3\end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix}$ **E.** $\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-4\\3\end{pmatrix} = ...$

A. $\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix}-8\\3\end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$ **E.** $\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 $3\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix} = ...$

A. $\begin{pmatrix}7\\-7\end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix}6\\-7\end{pmatrix}$ **E.** $\begin{pmatrix}5\\-7\end{pmatrix}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Vektor satuan searah $\begin{pmatrix}0\\-5\end{pmatrix}$ adalah ....

A. $\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ **E.** $\begin{pmatrix}0\\-5\end{pmatrix}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Titik tengah ruas garis (−2, 6) dan (4, 0) adalah ....

A. (−3, 3) **B.** (1, 3) **C.** (3, 3) **D.** (2, 6) **E.** (1, 6)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 $\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix} = ...$

A. 22 **B.** −2 **C.** $\begin{pmatrix}12\\-10\end{pmatrix}$ **D.** 12 **E.** 2

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Nilai p agar $\begin{pmatrix}2\\p\end{pmatrix}$ tegak lurus $\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$ adalah ....

A. 4 **B.** −4 **C.** 9 **D.** −1 **E.** 1

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Sudut antara $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix}0\\-3\end{pmatrix}$ adalah ....

A. 45° **B.** 270° **C.** 90° **D.** 0° **E.** 180°

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 6$, sudut antaranya 60°. Nilai $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ adalah ....

A. 6 **B.** 12 **C.** $6\sqrt{3}$ **D.** 3 **E.** 8

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Panjang proyeksi $\begin{pmatrix}6\\8\end{pmatrix}$ pada $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ adalah ....

A. 6 **B.** 10 **C.** 48 **D.** 14 **E.** 8

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Nilai k agar $\begin{pmatrix} k \\ 6 \end{pmatrix}$ sejajar $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ adalah ....

A. 12 **B.** 4 **C.** 9 **D.** −4 **E.** 3

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 Titik berat segitiga (0, 0), (3, 6), dan (6, 3) adalah ....

A. (2, 2) **B.** (1, 1) **C.** (3, 3) **D.** (9, 9) **E.** (4,5; 4,5)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Gaya $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ N memindahkan benda sejauh $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ m. Usahanya adalah ....

A. 17 J **B.** 15 J **C.** 13 J **D.** 21 J **E.** $\sqrt{29}$ J

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 P pada AB dengan AP : PB = 1 : 3, A(0, 0), B(8, 4). Koordinat P adalah ....

A. (4, 2) **B.** (8/3, 4/3) **C.** (3, 1) **D.** (2, 1) **E.** (6, 3)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 Diketahui A(1, 2), B(4, 6), dan C(7, 2). Hitung panjang ketiga sisi segitiga ABC dengan vektor, lalu tentukan jenis segitiganya dan kelilingnya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Diketahui $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Hitung $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $2\mathbf{a} - \mathbf{b}$, $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$, dan $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Tunjukkan bahwa A(1, 1), B(3, 4), dan C(7, 10) segaris, lalu tentukan AB : BC.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Tentukan sudut antara $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$, lengkap dengan langkahnya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Gaya 100 N membentuk sudut 60° terhadap arah perpindahan sejauh 20 m. Hitung usahanya, lalu jelaskan hubungannya dengan proyeksi vektor.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Konsep Vektor, Notasi, dan Besarnya	/ 12	
Latihan 2: Penjumlahan, Pengurangan, dan Perkalian Skalar	/ 12	
Latihan 3: Vektor Posisi dan Pembagian Ruas Garis	/ 12	
Latihan 4: Hasil Kali Titik dan Sudut Antarvektor	/ 12	
Latihan 5: Proyeksi Vektor dan Penerapannya	/ 12	
Latihan campuran	/ 10	
Soal setara TKA	/ 10	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

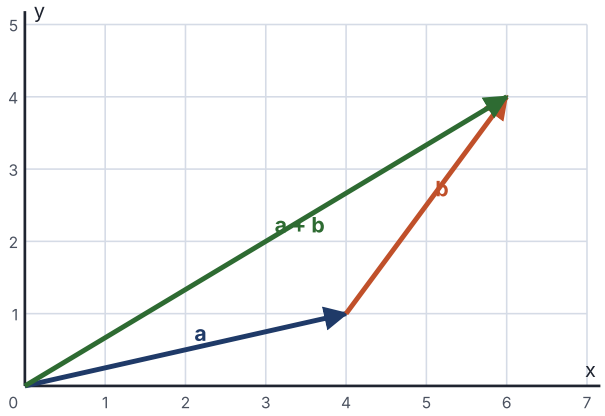
Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

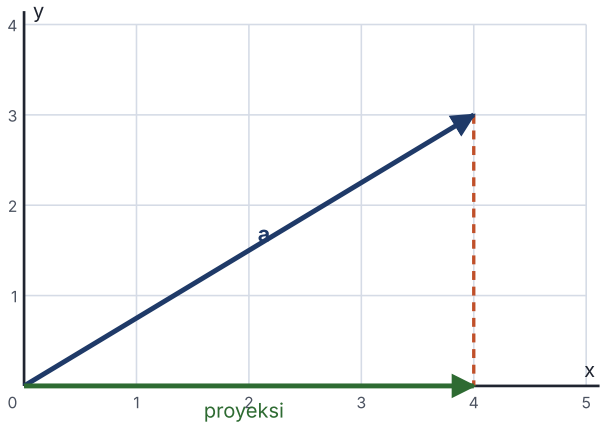
Pertanyaan refleksi

1. Apa beda **AB** dan **BA**?
2. Bagaimana hasil kali titik memberi tahu apakah dua vektor tegak lurus?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

Ringkasan Rumus dan Grafik

Vektor dua titik	$\mathbf{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$
Panjang	$\left\lvert\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right\rvert = \sqrt{(x^2 + y^2)}$; vektor satuan $\mathbf{a}/\lvert\mathbf{a}\rvert$
Operasi	dijumlah/dikurangi per komponen; $k\mathbf{a}$ mengalikan setiap komponen
Sejajar	$\mathbf{a} = k\mathbf{b}$
Pembagian ruas	AP : PB = m : n $\Longrightarrow$ $\mathbf{p} = (n\mathbf{a} + m\mathbf{b})/(m + n)$; titik berat $(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})/3$
Hasil kali titik	$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 = \lvert\mathbf{a}\rvert\lvert\mathbf{b}\rvert \cos\theta$; tegak lurus $\Longleftrightarrow$ $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$
Proyeksi a pada b	panjang $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}/\lvert\mathbf{b}\rvert$; vektor $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}/\lvert\mathbf{b}\rvert^2)\mathbf{b}$
Usaha	$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s}$





LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- **AB** = posisi B − posisi A.
- $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \neq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$.
- Hasil kali titik adalah bilangan, bukan vektor.
- Pada pembagian ruas AP : PB = m : n, m dipasangkan dengan **b**.
- Proyeksi **a** pada **b** ≠ proyeksi **b** pada **a**.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 **5 dan 10**. Tripel Pythagoras.

P2 **5**. $\sqrt{(3^2 + 4^2)}$.

P3 **(5, 7)**. Rata-rata koordinat.

P4 **x = 1, y = 2**. Eliminasi.

P5 **1; ½; 0; −½**. Sudut istimewa.

P6 **2**. (5 − 1) : 2.

P7 **5√2**. $\sqrt{(25 \cdot 2)}$.

P8 **14**. −6 + 20.

Subbab 1. Konsep Vektor, Notasi, dan Besarnya

Contoh Bertahap 1 $\sqrt{169} = 13$; $\begin{pmatrix} -5/13 \\ 12/13 \end{pmatrix}$. Alasan: (a).

1.1 **5**. $\sqrt{25}$.

1.2 $\begin{pmatrix} \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \end{pmatrix}$. (5 − 2, 5 − 1).

1.3 $\begin{pmatrix} \mathbf{-2} \\ \mathbf{7} \end{pmatrix}$. Semua komponen berganti tanda.

1.4 $\begin{pmatrix} \mathbf{3} \\ \mathbf{-2} \end{pmatrix}$. Komponen x dan y.

1.5 $\begin{pmatrix} \mathbf{3} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}$. Dari (1, 1) ke (4, 3).

1.6 **√5**. $\sqrt{(4 + 1)}$.

1.7 $\begin{pmatrix} \mathbf{4/5} \\ \mathbf{3/5} \end{pmatrix}$. Dibagi panjangnya, 5.

1.8 **p = 3 atau p = −3**. $p^2 + 16 = 25$.

1.9 **a = 3; b = 2**. Komponen yang bersesuaian sama.

1.10 **10**. **AB** = $\begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}$.

1.11 **12**. |AB| = 5, |BC| = 4, |AC| = 3.

1.12 $\begin{pmatrix} \mathbf{10} \\ \mathbf{24} \end{pmatrix}$ **atau** $\begin{pmatrix} \mathbf{-10} \\ \mathbf{-24} \end{pmatrix}$. Panjang $\begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix}$ adalah 13; kalikan ±2.

Subbab 2. Penjumlahan, Pengurangan, dan Perkalian Skalar

Contoh Bertahap 2 7, x = 2; 5, y = 3. Alasan: (a).

2.1 $\begin{pmatrix} \mathbf{4} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}$. Komponen dijumlah.

2.2 $\begin{pmatrix} \mathbf{3} \\ \mathbf{-4} \end{pmatrix}$. Komponen dikurangkan.

2.3 $\begin{pmatrix} \mathbf{-4} \\ \mathbf{8} \end{pmatrix}$. Setiap komponen dikali 4.

2.4 **AD**. Aturan segitiga berulang.

2.5 **6**. $|k| \cdot |\mathbf{a}|$.

2.6 $\begin{pmatrix} \mathbf{3} \\ \mathbf{8} \end{pmatrix}$. (6 − 3, 2 + 6).

2.7 **k = 3**. $\begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

2.8 **5 dan ≈ 5,06; tidak sama**. $\left|\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}\right| = 5$; $\sqrt{5} + \sqrt{8} \approx 5{,}06$.

2.9 **x = 1; y = 2**. x + 3y = 7 dan 2x + y = 4.

2.10 $\begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{4} \end{pmatrix}$**; √17 ≈ 4,12 km**. (3 − 2, 4).

2.11 $\begin{pmatrix} \mathbf{-3} \\ \mathbf{-4} \end{pmatrix}$ **N; 5 N**. Jumlah ketiga gaya harus $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

2.12 **C(6, 5)**. **AC** = **AB** + **AD** = $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Subbab 3. Vektor Posisi dan Pembagian Ruas Garis

Contoh Bertahap 3 $\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$, jadi titik berat (4, 4). Alasan: (a).

3.1 **(5, 4)**. Rata-rata.

3.2 $\begin{pmatrix} \mathbf{3} \\ \mathbf{-2} \end{pmatrix}$. Koordinatnya.

3.3 $\begin{pmatrix} \mathbf{3} \\ \mathbf{-4} \end{pmatrix}$. **b** − **a**.

3.4 **(2, 3)**. (6 : 3, 9 : 3).

3.5 **B(4, −2)**. **b** = 2**p** − **a**.

3.6 **P(5, 3)**. (1 · **a** + 2 · **b**) : 3.

3.7 **segaris**. $\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 1{,}5 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

3.8 **k = 9**. Komponen kedua harus 2 kali: $\begin{pmatrix} 4 \\ k - 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

3.9 **P(5, 5)**. (1 · **a** + 3 · **b**) : 4.

3.10 **3 : 5**. **AP** = $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, **PB** = $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$.

3.11 **D(3, 6)**. Titik tengah AC = titik tengah BD: **d** = **a** + **c** − **b**.

3.12 **C(3, 7)**. **c** = 3**g** − **a** − **b**.

Subbab 4. Hasil Kali Titik dan Sudut Antarvektor

Contoh Bertahap 4 5; √5 dan √10; $\cos\theta = 5 : \sqrt{50} = 1/\sqrt{2}$, θ = 45°. Alasan: (a).

4.1 **11**. 8 + 3.

4.2 **ya**. 2 − 2 = 0.

4.3 **25**. $|\mathbf{a}|^2$.

4.4 **10**. 4 · 5 · ½.

4.5 **negatif**. cos θ < 0.

4.6 **90°**. Hasil kali titik 0.

4.7 **p = 4**. 3p − 12 = 0.

4.8 **60°**. $\cos\theta = 3 : (3 \cdot 2) = ½$.

4.9 **90°**. $25 = 9 + 16 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \rightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

4.10 **√19**. 4 + 9 + 2 · 3 = 19.

4.11 **45°**. **AB** · **AC** = 8; $8 : (4 \cdot 2\sqrt{2}) = 1/\sqrt{2}$.

4.12 **(a + b) · (a − b) = 0**. (**a** + **b**) · (**a** − **b**) = $|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = 0$.

Subbab 5. Proyeksi Vektor dan Penerapannya

Contoh Bertahap 5 19; 5; 3,8; $\begin{pmatrix} 2{,}28 \\ 3{,}04 \end{pmatrix}$. Alasan: (a).

5.1 **3**. Komponen x.

5.2 **5**. Komponen y.

5.3 **6 J**. 3 · 2.

5.4 **0**. **a** · **b** = 0.

5.5 **|a|**. $|\mathbf{a}|^2 : |\mathbf{a}|$.

5.6 **3,6**. 18 : 5.

5.7 $\begin{pmatrix} \mathbf{2{,}16} \\ \mathbf{2{,}88} \end{pmatrix}$. $(18 : 25) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

5.8 **400 J**. **F** = $\begin{pmatrix} 40 \\ 30 \end{pmatrix}$; **s** = $\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$.

5.9 $2\sqrt{2}$. $(6 - 2) : \sqrt{2}$.

5.10 $\sqrt{2}/2$. Proyeksi **OP** pada arah garis: $7/\sqrt{2}$. Jarak = $\sqrt{(25 - 49/2)} = \sqrt{½}$.

5.11 8 km/jam. 40 : 5.

5.12 −5 J; gaya itu menghambat gerak. $-8 + 3 = -5$; sudutnya tumpul.

Latihan Campuran

C.1 10. $\sqrt{100}$.

C.2 $\begin{pmatrix}5\\5\end{pmatrix}$. $(2 + 3, -1 + 6)$.

C.3 2. $4 - 2$.

C.4 (1, 3). Rata-rata.

C.5 135°. $\cos\theta = -2 : (2\sqrt{2}) = -½\sqrt{2}$.

C.6 k = 2. $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix} = ⅔ \cdot \begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$.

C.7 k = −8. $3k + 24 = 0$.

C.8 P(2, 1). $(3 \cdot \mathbf{a} + 1 \cdot \mathbf{b}) : 4$.

C.9 4. 20 : 5.

C.10 60°. $25 = 25 + 25 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \rightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 12{,}5$; $\cos\theta = ½$.

Soal Setara TKA

T.1 A. $(4 + 1, -2 + 3)$. Pilihan salah: B: **a** + **b**. C: tanda −2 menjadi +2. D: $2 \cdot 2$ tanpa + 1. E: $2 \cdot (-1) - 3$.

T.2 C. $(m - 1)^2 + 8^2 = 100 \rightarrow m - 1 = \pm 6$. Pilihan salah: A: lupa −1. B: memakai $(m - 1)^2 = 64$. D: tanda kedua akar terbalik. E: akar −6 diberi tanda +.

T.3 D. $\left|\begin{pmatrix}6\\8\end{pmatrix}\right| = 10$; $\tan\theta = 8/6 \rightarrow \theta \approx 53°$ dari timur. Pilihan salah: A: sudut tertukar. B: sudut diukur dari utara. C: 8 − 6. E: komponen dijumlahkan.

T.4 A, B, C. $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$, $\mathbf{c} = \begin{pmatrix}7\\1\end{pmatrix}$. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. Pilihan salah: D: **b** tidak berlawanan arah dengan **a**. E: $|\mathbf{c}| = \sqrt{50}$.

T.5 E. $(3 - 1 + 2, 2 + 4 - 2)$. Pilihan salah: A: perintah ketiga tidak dikali 2. B: perintah ketiga diabaikan. C, D: salah menjumlah.

T.6 1 Benar; 2 Benar; 3 Benar; 4 Salah. $3p - 12 = 0 \rightarrow p = 4$; $\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix} = -⅓\mathbf{b}$; $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$; $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3p - 12$.

T.7 B. Hasil kali titik $2\sqrt{3}$; panjang keduanya 2; $\cos\theta = \sqrt{3}/2$. Pilihan salah: A, D, E: tidak sesuai. C: $\cos\theta$ dibaca ½.

T.8 C. $W = 400 \cos\theta \geq 300 \rightarrow \cos\theta \geq 0{,}75$. 30°: 348 J; 37°: 320 J; 45°: 283 J. Sudut terbesar yang memenuhi: 37°. Pilihan salah: A: 240 J. B: 200 J. D: memenuhi, tetapi bukan sudut terbesar. E: 283 J < 300 J.

T.9 A, B, E. $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = 1 + 1 + 0$; $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 1 - 1$; $\cos\theta = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} : \sqrt{2} = 1/\sqrt{2}$. Pilihan salah: C, D: dua vektor tegak lurus tidak mungkin sama; $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{2}$.

T.10 E. (12 + 8) : 5. Pilihan salah: A: tanpa dibagi panjang. B: panjang $\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$. C: dibagi 25. D: tidak sesuai.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 A (10). $\sqrt{100}$. Pilihan salah: B: $-6 + 8$. C: $6 + 8$. D: lupa akar. E: tidak sesuai.

2 B ($\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$). $(5 - 2, -1 - 3)$. Pilihan salah: A: dikalikan. C: **BA**. D: dijumlahkan. E: tanda salah.

3 D ($\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$). Komponen dijumlah. Pilihan salah: A, B, C, E: salah tanda atau operasi.

4 E ($\begin{pmatrix}5\\-7\end{pmatrix}$). $(6 - 1, -3 - 4)$. Pilihan salah: A, B, C, D: salah tanda atau lupa dikali 3.

5 C ($\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$). Dibagi 5. Pilihan salah: A, B: tidak sesuai. D: arah terbalik. E: belum dibagi.

6 B ((1, 3)). Rata-rata. Pilihan salah: A, D, E: tidak sesuai. C: selisih dibagi 2.

7 E (2). $12 - 10$. Pilihan salah: A: tanda diabaikan. B: tanda salah. C: hasil kali titik ditulis sebagai vektor. D: satu suku saja.

8 D (−1). $6 + 6p = 0$. Pilihan salah: A, B, C: tidak sesuai. E: tanda salah.

9 C (90°). Hasil kali titik 0. Pilihan salah: A, B, D, E: tidak sesuai.

10 A (6). $2 \cdot 6 \cdot ½$. Pilihan salah: B: tanpa cos. C: memakai sin. D, E: tidak sesuai.

11 E (8). Komponen y. Pilihan salah: A: komponen x. B: panjang vektor. C, D: tidak sesuai.

12 B (4). $\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$. Pilihan salah: A, E: tidak sesuai. C: syarat tegak lurus tidak dipakai di sini; 9 tidak sesuai. D: tanda salah.

13 C ((3, 3)). (9 : 3, 9 : 3). Pilihan salah: A, B: tidak sesuai. D: belum dibagi 3. E: dibagi 2.

14 A (17 J). 15 + 2. Pilihan salah: B: komponen x saja. C, D, E: tidak sesuai.

15 D ((2, 1)). $(3\mathbf{a} + \mathbf{b}) : 4$. Pilihan salah: A: titik tengah. B: dibagi 3. C: tidak sesuai. E: m dan n tertukar.

Uji Kompetensi: uraian

1 5, 5, 6; segitiga sama kaki; keliling 16. $|AB| = |BC| = 5$, $|AC| = 6$.

2 $\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$; **$\sqrt{17}$; 1**. Operasi per komponen.

3 segaris; 1 : 2. $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$, $\mathbf{BC} = \begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix} = 2\mathbf{AB}$.

4 45°. $5 : (\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}) = 1/\sqrt{2}$.

5 1.000 J. $W = 100 \cdot 20 \cdot ½$; hanya proyeksi gaya pada arah perpindahan (50 N) yang melakukan usaha.

CATATAN UNTUK GURU

- Materi mengikuti Kurikulum Merdeka Matematika SMA Fase E (bab Vektor dan Operasinya pada buku kelas X); modul ini membatasi diri pada vektor di bidang (dua dimensi).
- Proyeksi dan usaha dipakai sebagai penerapan; untuk kelas yang belum membahas proyeksi, Subbab 5 dapat dilewati.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Matematika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.